

Taller 2

Julian Archila, Juan Diego Gonzales Layton, Santiago Botero Daza

1

Al terminar el código e implementarlo en otras funciones como la usada para el método cos al calcular valores para put y call nos daba error tipo `nan` se debía principalmente a una indeterminación matemática de la forma `0.0 * inf`, provocada por un desbordamiento numérico (*overflow*). Al evaluar la fórmula teórica con valores grandes de z , el término del coseno hiperbólico crecía hacia infinito, mientras que el factor exponencial inicial tendía a cero. La corrección consistió en sustituir las funciones hiperbólicas por sus expresiones exponenciales equivalentes y sumar algebraicamente los exponentes *antes* de evaluarlos con `np.exp()`. De este modo, las magnitudes se cancelan internamente y el cálculo permanece estable.

El segundo fallo ocurría al evaluar el modelo sin saltos de régimen ($\lambda_0 = \lambda_1 = 0$). En ese caso, el discriminante satisface $D = 0$, lo que genera una división por cero al calcular el coeficiente de la ecuación. Para resolverlo, implementamos la función vectorizada `np.where` de NumPy, que actúa como un mecanismo de control: intercepta la operación cuando el denominador es cero y, en su lugar, asigna directamente el límite matemático teórico exacto correspondiente a ese caso particular.

2

La función característica pasa los tres controles pedidos. En el caso sin cambio de régimen ($\lambda_0 = \lambda_1 = 0$) coincide con la función característica gaussiana con error numérico nulo en la malla evaluada, y además se verifica la condición inicial $\phi_i(z, 0) = 1$ para ambos regímenes.

Primer momento. El valor $-i\phi'_i(0, T)$ coincide con $\mathbb{E}_i^Q[X_T]$ con error del orden de 10^{-14} , lo que confirma que la implementación preserva correctamente el primer momento. Además, el régimen inicial 0 produce una media ligeramente positiva, mientras que el régimen 1 da una media negativa, consistente con que en crisis el drift ajustado $\hat{\mu}_1^Q = r - \frac{1}{2}\sigma_1^2$ es menor.

3

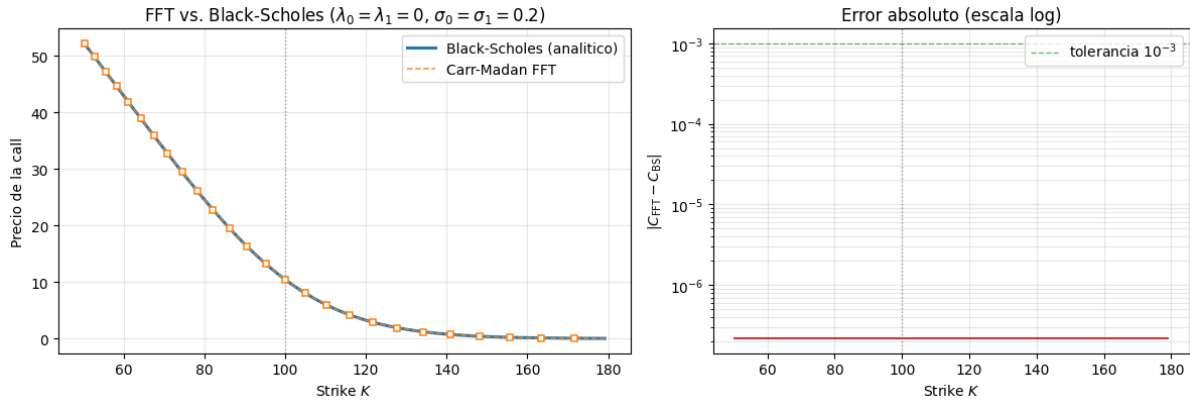
¿Cuántos strikes se valoran en una sola ejecución de la FFT? Respuesta: en una sola ejecución se valoran N strikes; en este caso, 4096.

Los 376 que aparecen en la salida son solo los strikes que se devuelven después del filtro $0,3S_0 < K < 3S_0$.

4

En el caso $\lambda_0 = \lambda_1 = 0$ y $\sigma_0 = \sigma_1 = 0,2$, el modelo Markov-modulado se reduce al modelo clásico de Black-Scholes, por lo que esta comparación sirve como validación directa del método de Carr-Madan por FFT. Con $S_0 = 100$, $r = 0,05$ y $T = 1$, se valoraron 376 strikes en el rango aproximado $[30,04, 299,92]$ y se obtuvo un error absoluto máximo de $2,17 \times 10^{-7}$, tanto a nivel global como en la zona ATM.

En particular, para $K = 100$, el precio calculado por FFT fue 10,45058336, mientras que la fórmula analítica de Black-Scholes dio 10,45058357, con una diferencia prácticamente despreciable. Esto explica que en la gráfica ambas curvas aparezcan casi completamente superpuestas: la línea analítica y los puntos de la FFT coinciden visualmente en todo el intervalo mostrado. Además, la grafica de error en escala logarítmica confirma que la discrepancia se mantiene del orden de 10^{-7} .



5

Dado que calcular los cumulantes exactos en un modelo Markov-modulado es complejo, usamos una aproximación rápida basada en una deriva y una varianza promedio ponderadas por la probabilidad estacionaria de cada régimen. Esta aproximación es razonable y segura porque el intervalo se expande agregando un margen amplio de $L = 10$ desviaciones estándar, lo que permite capturar más del 99.9 % de la masa de probabilidad, incluso si la aproximación presenta ligeras inexactitudes.

Comparación con FFT

... Iniciando valoración...

--- Tiempos de Ejecución ---

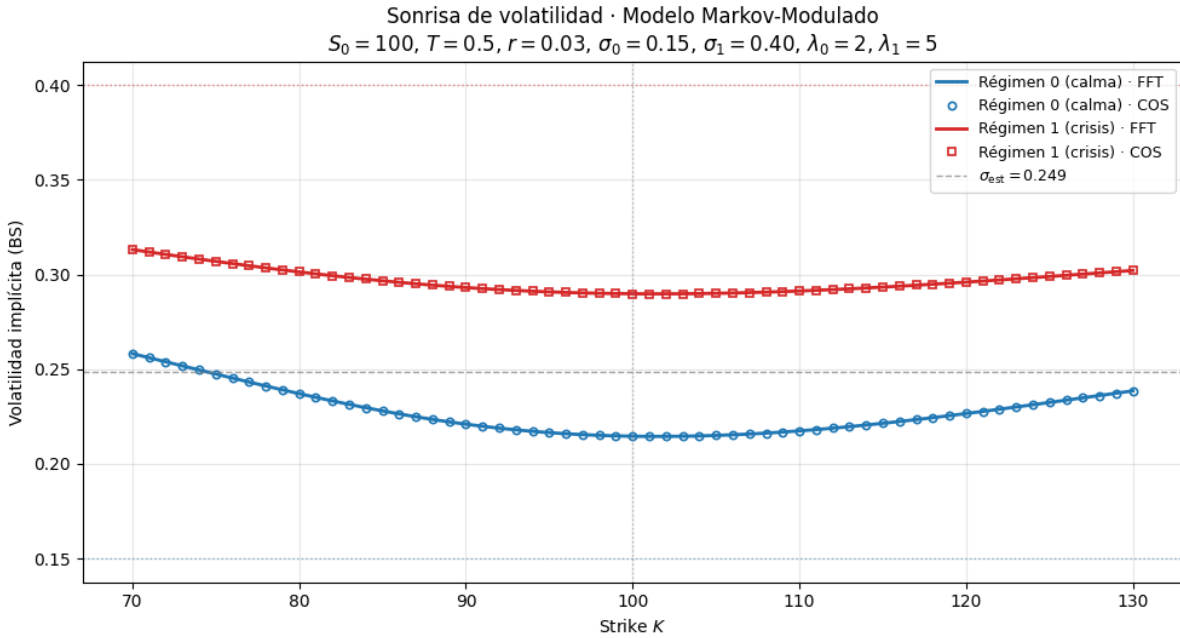
Método FFT : 2.80 ms (Generó 376 strikes simultáneamente)

Método COS : 0.76 ms (Generó 3 strikes específicos)

Strike (K)	Precio COS	Precio FFT	Diferencia Absoluta
90.0	13.198930	13.198930	2.13e-07
100.0	6.776006	6.776005	2.17e-07
110.0	3.051285	3.051285	2.09e-07

Se evidencia que FFT y COS coinciden con un error menor a 10^{-3}

6



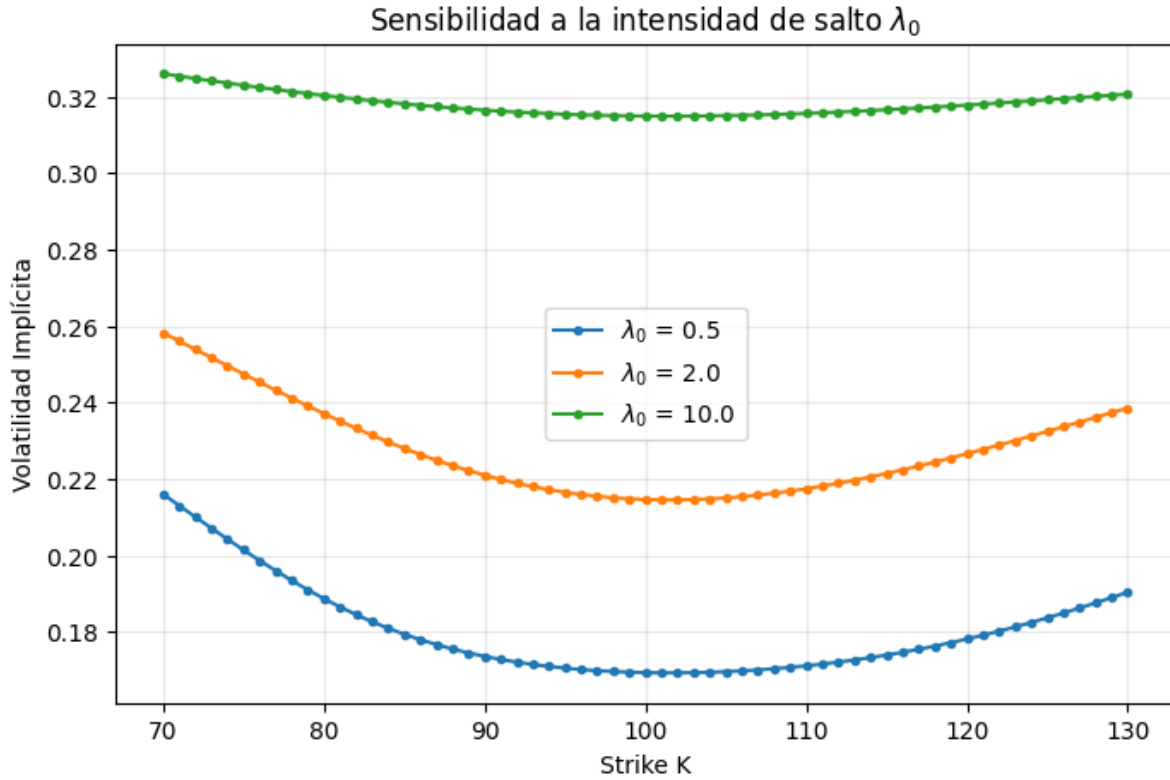
(a)–(b) Precios y tiempos. FFT y COS coinciden en el ATM con diferencia $2,17 \times 10^{-7}$ y con error máximo del orden de 10^{-6} en toda la sonrisa. En tiempos, ambos métodos son muy rápidos y del mismo orden de magnitud, aunque con estructura de costo distinta: la FFT calcula una malla completa de strikes en una sola transformada, mientras que COS evalúa directamente los strikes pedidos.

(c) Régimen 0 (calma). La IV ATM $\approx 0,215$ queda entre $\sigma_0 = 0,15$ y la volatilidad estacionaria de referencia $\sigma_{est} \approx 0,249$. Esto tiene sentido: al iniciar en calma, el proceso pasa la mayor parte del horizonte en baja volatilidad, pero conserva probabilidad de cambiar al régimen de crisis, por lo que la volatilidad implícita sube por encima de σ_0 sin alcanzar el nivel estacionario.

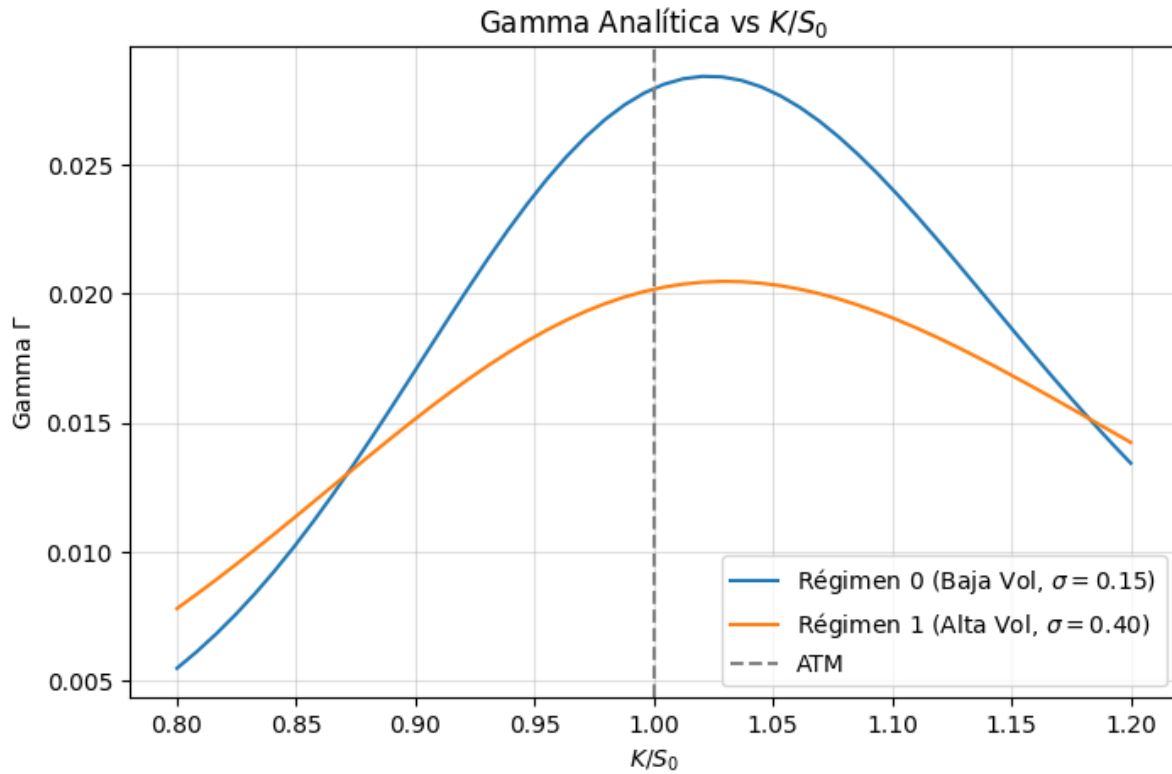
(d) Régimen 1 (crisis). La IV ATM sube a $\approx 0,290$, claramente por encima del caso de calma, lo cual es consistente con empezar en el régimen de alta volatilidad. Además, la curva queda desplazada hacia arriba y muestra sesgo a la izquierda: las opciones OTM de venta (strikes bajos en términos de

moneyneess inversa) quedan relativamente más caras. Esto es coherente con la mezcla de regímenes y con la mayor probabilidad de trayectorias adversas cuando el proceso arranca en crisis.

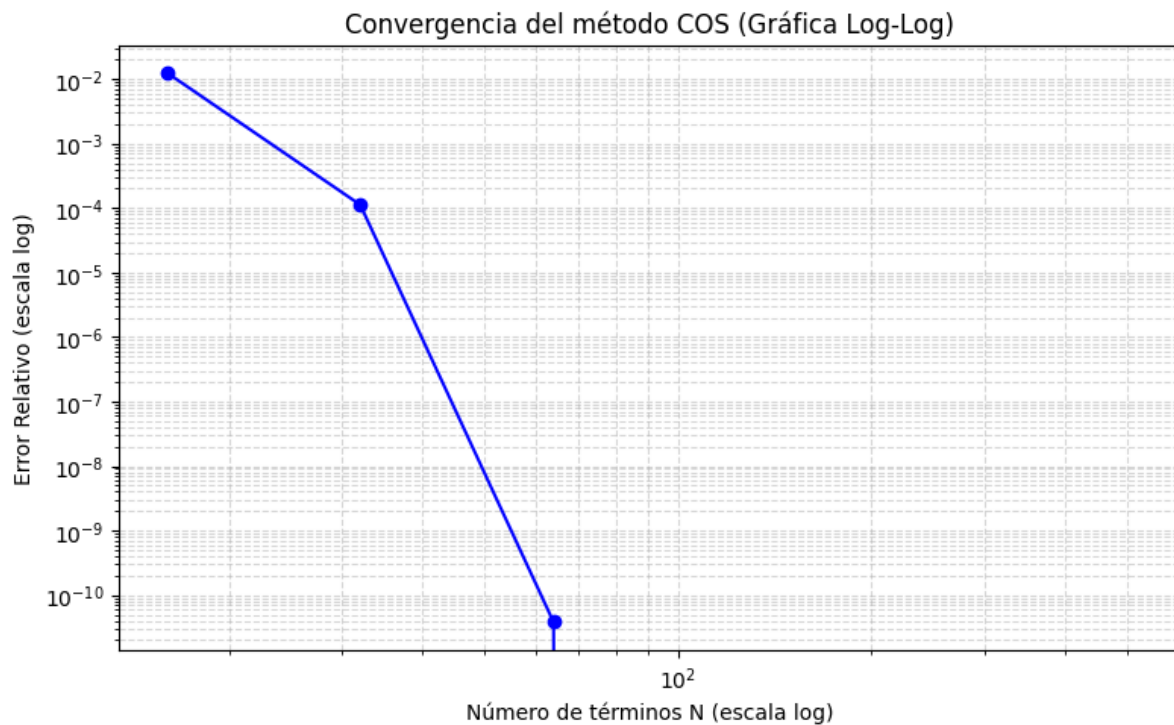
7



- ¿Qué sucede cuando $\lambda_0 \rightarrow \infty$? Cuando la intensidad de salida del régimen de calma tiende a infinito, el tiempo de permanencia en el régimen 0 se vuelve instantáneo (tiende a cero). El proceso abandona el estado de baja volatilidad de inmediato y pasa casi la totalidad de su tiempo en el régimen 1 (crisis).
- Fije $\sigma_0 = 0,15$ y varíe $\sigma_1 \in \{0,20, 0,40, 0,80\}$. ¿Cómo afecta la curvatura de la sonrisa? Al incrementar σ_1 y mantener σ_0 fijo, se amplía el spread de volatilidades entre el régimen de calma y el régimen de crisis. En la gráfica se observa que, a mayor spread, la curvatura de la sonrisa de volatilidad implícita se vuelve mucho más pronunciada, con una forma de “U” más profunda.
- ¿Se aplanan la sonrisa con el tiempo? ¿Por qué? Sí, la sonrisa de volatilidad se aplanan considerablemente a medida que el tiempo al vencimiento (T) aumenta. Para vencimientos muy cortos, por ejemplo $T = 0,1$, el activo no tiene tiempo suficiente para transicionar múltiples veces entre los regímenes. El mercado está dominado por el régimen actual y por el riesgo agudo y asimétrico de que ocurra un salto repentino justo antes del vencimiento. Esto genera distribuciones altamente no normales y sonrisas muy marcadas.

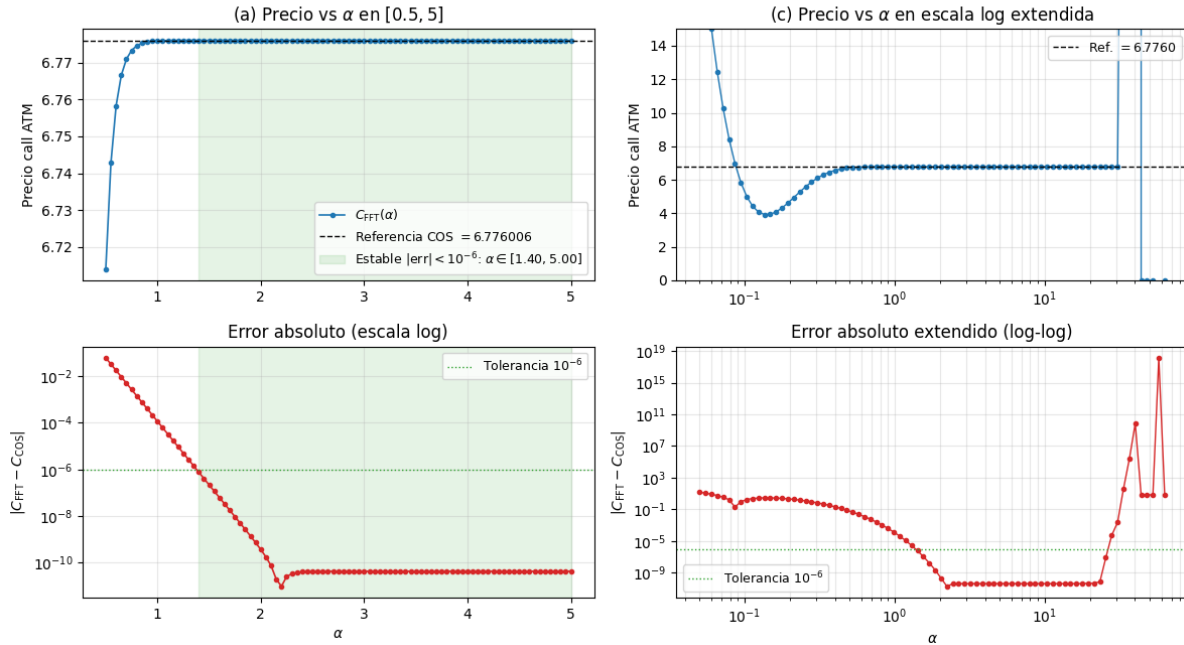


¿En cuál régimen la Gamma es más pronunciada en ATM? ¿Por qué? Como se observa en la gráfica, la Gamma es significativamente más pronunciada (tiene un pico más alto) en el Régimen 0 (calma) al nivel At-The-Money ($K/S_0 \approx 1,0$). Esto ocurre porque la Gamma de una opción europea es directamente proporcional a la función de densidad de probabilidad del activo subyacente al vencimiento. En el Régimen 0, la volatilidad es mucho menor ($\sigma_0 = 0,15$ vs $\sigma_1 = 0,40$), lo que significa que hay menos incertidumbre y la distribución de probabilidad está muy concentrada alrededor del precio forward. Esta alta concentración genera un pico agudo en la Gamma ATM. Por el contrario, en el Régimen 1 (crisis), la alta volatilidad dispersa los posibles precios finales, “aplastando” la curva de la Gamma y distribuyendo el riesgo a lo largo de un rango más amplio de strikes.



Al analizar la gráfica de error relativo en escala Log-Log, se concluye que el método COS presenta una convergencia exponencial. La curva exhibe una caída abrupta y acelerada (no lineal en escala logarítmica). Esto demuestra que el error decae a una tasa proporcional a $O(e^{-cN})$, desplomándose desde un error de 10^{-2} hasta alcanzar una precisión casi de máquina (10^{-10}) con apenas alrededor de $N \approx 60$ términos.

Ejercicio 10 · Sensibilidad de Carr-Madan al amortiguamiento α ($S_0 = K = 100$, $T = 0.5$, $r = 0.03$, $\sigma_0 = 0.15$, $\sigma_1 = 0.40$, $\lambda_0 = 2$, $\lambda_1 = 5$, $N = 4096$, $\eta = 0.25$)



- ¿Existe un rango de valores de α donde el precio es estable? Sí. Existe un rango de alta estabilidad para $\alpha \in [1, 40, 5, 0]$. En este intervalo, el precio converge de manera robusta y el error absoluto se mantiene muy pequeño, del orden de 10^{-6} o menor.
- ¿Qué sucede para α muy pequeño o muy grande?. Si $\alpha < 1,0$, falla la parte matemática del método: la función de precio no decae lo suficientemente rápido hacia el infinito y la integral de Fourier sufre errores de truncamiento severos. En cambio, si $\alpha > 20$, falla la estabilidad numérica: al evaluar exponenciales muy grandes, aparecen problemas de *overflow* y *underflow*, lo que destruye la precisión y genera ruido numérico.

Punto 11. Valoración de opciones digitales

Se implementó la valoración de la opción digital call en el modelo Markov-modulado por dos métodos: la fórmula de Gil-Pelaez y el método COS adaptado al payoff digital. En ambos casos, el insumo fundamental fue la función característica del log-retorno bajo la medida martingala Q , obtenida en el punto 1.

Para la digital call se utilizó la representación

$$D_i^{call}(S_0, K, T) = e^{-rT} \Pi_{2,i},$$

donde

$$\Pi_{2,i} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \Re \left(\frac{e^{-i\nu \ln(K/S_0)} \phi_i^Q(\nu)}{i\nu} \right) d\nu.$$

Aquí se usa $\phi_i^Q(\nu)$, y no $\phi_i^Q(\nu-i)$, ya que esta última aparece en fórmulas asociadas a probabilidades bajo la medida forward.

En el método COS, el payoff digital $1_{\{S_T > K\}}$ requiere coeficientes distintos a los de la call vanilla. En particular, se emplearon los coeficientes

$$V_k = \frac{2}{b-a} \psi_k(0, b),$$

que son los adecuados para la expansión del payoff digital.

Además, se verificó numéricamente la paridad

$$D^{call} + D^{put} = e^{-rT}.$$

Para el caso base, con el método de Gil-Pelaez se obtuvo

$$D_{GP}^{call} = 0,505415777019226, \quad D_{GP}^{put} = 0,4796961625838366,$$

de modo que

$$D_{GP}^{call} + D_{GP}^{put} = 0,9851119396030626, \quad e^{-rT} = 0,9851119396030626.$$

Con el método COS se obtuvo

$$D_{COS}^{call} = 0,5054157770263592, \quad D_{COS}^{put} = 0,4796961625767034,$$

y por tanto

$$D_{COS}^{call} + D_{COS}^{put} = 0,9851119396030626.$$

La diferencia entre ambos métodos en ATM fue

$$|D_{GP}^{call} - D_{COS}^{call}| \approx 7,13 \times 10^{-12},$$

mientras que el error máximo en la grilla de strikes fue del orden de 10^{-9} en ambos regímenes. Asimismo, el error máximo en la verificación de paridad fue del orden de 10^{-16} , lo que confirma la consistencia numérica de la implementación.

La Figura 1 muestra la comparación entre la digital call del modelo Markov-modulado y una referencia Black–Scholes construida con una volatilidad promedio. Se observa que el precio de la digital call decrece monótonamente con el strike, como es esperable. También se aprecia que el régimen inicial afecta de forma clara la forma de la curva: el régimen 0 produce precios relativamente mayores para strikes bajos, mientras que el régimen 1 produce precios relativamente mayores para strikes altos. Esto refleja que la distribución del subyacente depende del estado inicial de la cadena de Markov.

La Figura 2 compara los precios obtenidos mediante Gil-Pelaez y COS para ambos regímenes iniciales. Las curvas se superponen prácticamente por completo, lo que valida ambas implementaciones numéricas.

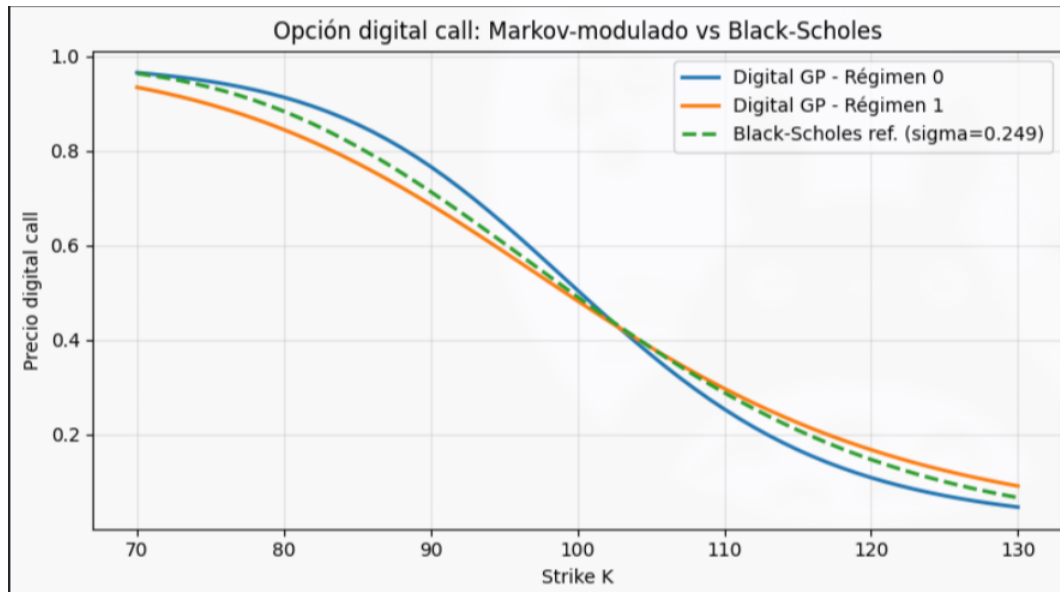


Figura 1: Comparación de la digital call en el modelo Markov-modulado frente a una referencia Black–Scholes para ambos regímenes iniciales.

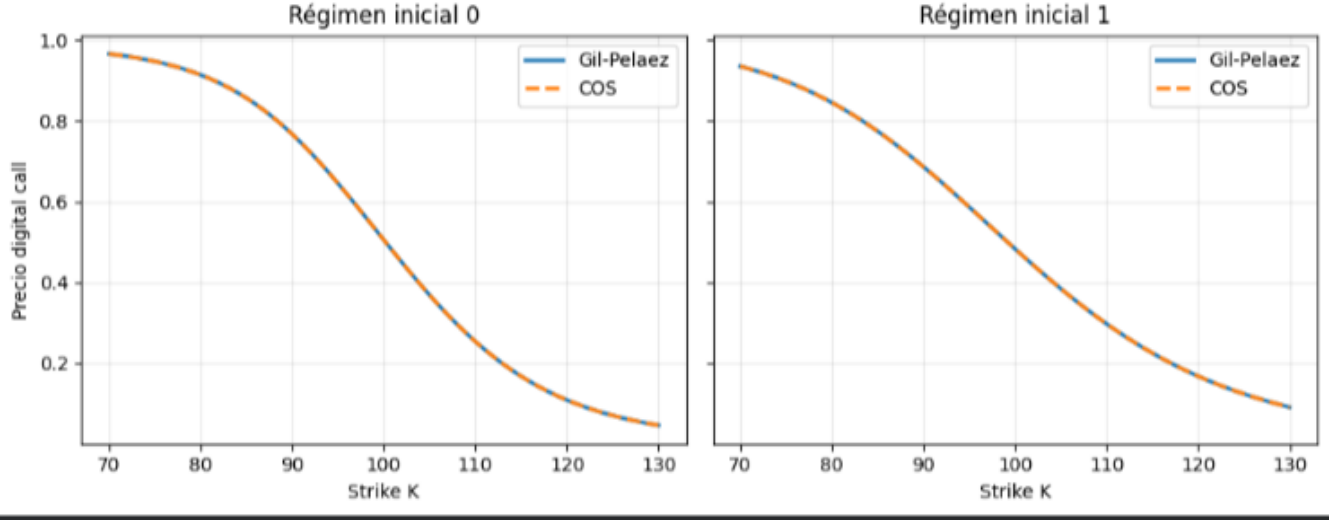


Figura 2: Comparación entre los métodos de Gil-Pelaez y COS para la valoración de la digital call en ambos regímenes iniciales.

Punto 12. Greeks de la opción digital

Se implementaron la Delta y la Gamma analíticas de la digital call en el modelo Markov-modulado usando inversión de Fourier de la función característica. En este caso, la cantidad central es la densidad del log-retorno $p_i(q, T)$, evaluada en

$$q = \ln \left(\frac{K}{S_0} \right).$$

La Delta digital satisface

$$\Delta_i^{dc} = \frac{\partial D_i^{call}}{\partial S_0} = e^{-rT} \frac{p_i(q, T)}{S_0},$$

mientras que la Gamma digital viene dada por

$$\Gamma_i^{dc} = -\frac{e^{-rT}}{S_0^2} [p_i(q, T) + p'_i(q, T)],$$

donde $p'_i(q, T)$ es la derivada de la densidad respecto de q .

Para los parámetros base del taller, con $S_0 = 100$, $K = 100$, $T = 0,5$, $r = 0,03$, $\sigma_0 = 0,15$, $\sigma_1 = 0,40$, $\lambda_0 = 2,0$ y $\lambda_1 = 5,0$, se obtuvieron los siguientes valores:

$$\begin{aligned} \Delta_0^{dc} &\approx 0,0283899234, & \Gamma_0^{dc} &\approx -0,0001500549, \\ \Delta_1^{dc} &\approx 0,0204853901, & \Gamma_1^{dc} &\approx -0,0002028465. \end{aligned}$$

La Figura 3 muestra la Delta digital como función del strike para ambos regímenes iniciales. Se observa claramente un “spike” alrededor de la zona at-the-money, es decir, cerca de $K = S_0$. Para los parámetros considerados, el pico es más pronunciado en el régimen 0 que en el régimen 1, lo que indica una mayor concentración local de probabilidad alrededor del nivel central del subyacente.

La Figura 4 muestra la Gamma digital para ambos regímenes. Se aprecia que esta sensibilidad cambia de forma brusca cerca de ATM y presenta variaciones más intensas que en una opción vanilla. Desde el punto de vista financiero, esto implica que la cobertura de una opción digital es especialmente delicada cerca del vencimiento y en la zona at-the-money, porque pequeñas variaciones en el subyacente producen cambios abruptos en las sensibilidades.

Además, se verificó numéricamente la relación de Breeden–Litzenberger en la forma

$$-\frac{\partial C_i^{vanilla}}{\partial K} = D_i^{call},$$

comparando la derivada numérica de la call vanilla obtenida por COS con el precio de la digital call calculado mediante la fórmula de Gil-Pelaez. Para el caso base se obtuvo:

$$D_0^{call} \approx 0,5054157770, \quad -\frac{\partial C_0}{\partial K} \approx 0,5054220255,$$

con error absoluto

$$6,25 \times 10^{-6},$$

y

$$D_1^{call} \approx 0,4830603272, \quad -\frac{\partial C_1}{\partial K} \approx 0,4830687770,$$

con error absoluto

$$8,45 \times 10^{-6}.$$

Estos resultados muestran una coincidencia numérica muy buena y confirman la consistencia de la implementación.

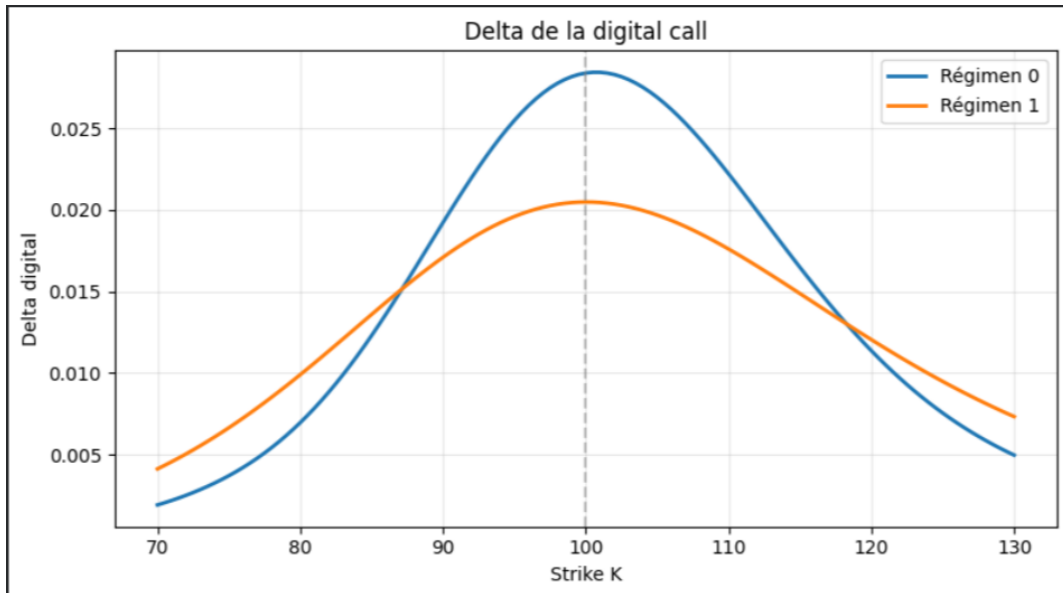


Figura 3: Delta de la digital call para ambos regímenes iniciales. Se observa el “spike” alrededor de la zona ATM.

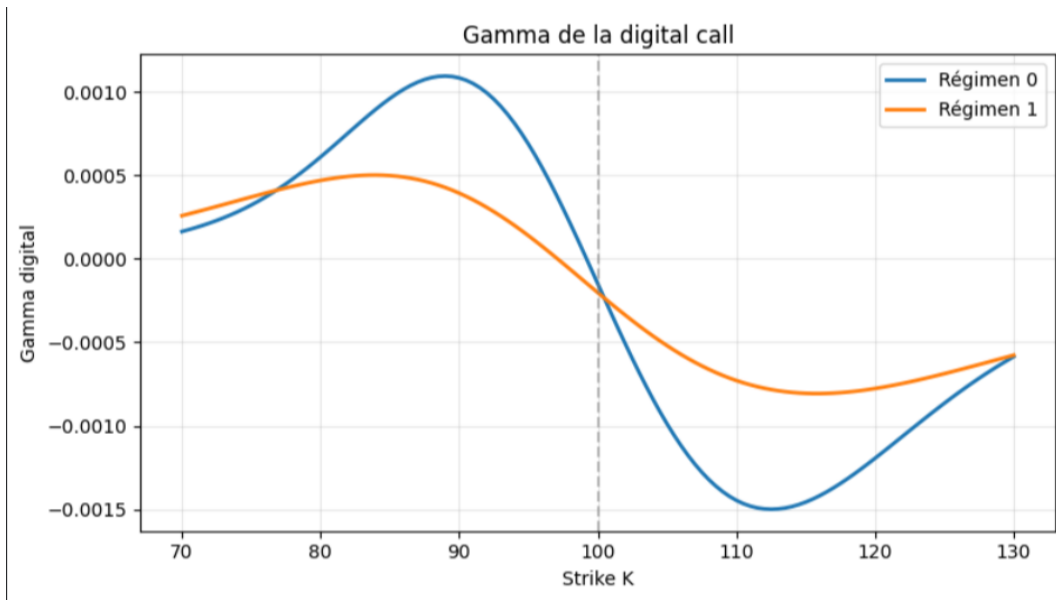


Figura 4: Gamma de la digital call para ambos regímenes iniciales. La sensibilidad es más inestable cerca de ATM.

14) Preguntas teóricas

(a) ¿Por qué la cadena de Markov ε conserva su ley bajo el cambio de medida $P \rightarrow Q$? ¿Qué implicaciones tiene esto para la completitud del mercado?

La cadena $\varepsilon(t)$ conserva su ley porque el cambio de medida de Girsanov se construye actuando sobre la parte browniana del modelo, no sobre la cadena de Markov. En este taller, la densidad de Radon-Nikodym depende del precio de riesgo asociado al movimiento browniano, de modo que bajo Q cambia la deriva del activo riesgoso, pero no las intensidades de transición λ_0 y λ_1 de la cadena.

Por eso, bajo Q la dinámica pasa de

$$dS_t = S_t \mu_{\varepsilon(t)} dt + S_t \sigma_{\varepsilon(t)} dW_t$$

a

$$dS_t = S_t r_{\varepsilon(t)} dt + S_t \sigma_{\varepsilon(t)} dW_t^Q,$$

pero la cadena ε sigue teniendo el mismo generador

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 \\ \lambda_1 & -\lambda_1 \end{pmatrix}.$$

La implicación financiera es importante: el riesgo browniano sí se neutraliza con un cambio de medida martingala, pero el riesgo de régimen sigue presente como una fuente adicional de aleatoriedad. Como hay más fuentes de riesgo que activos negociados, el mercado en general no es completo. Es decir, no todo derivado puede replicarse perfectamente solo con el activo riesgoso y el bono.

(b) ¿Por qué el factor de descuento $\exp\left(-\int_0^T r_{\varepsilon(s)} ds\right)$ no puede factorizarse fuera de la esperanza cuando $r_0 \neq r_1$?

No puede factorizarse porque deja de ser una constante. Si $r_0 = r_1 = r$, entonces

$$\exp\left(-\int_0^T r_{\varepsilon(s)} ds\right) = e^{-rT},$$

y eso sí puede salir de la esperanza. Pero si $r_0 \neq r_1$, el descuento depende de la trayectoria de la cadena ε , es decir, del tiempo que el proceso pasa en cada régimen.

En ese caso, el valor presente de una opción es

$$V_i = E_i^Q \left[\exp\left(-\int_0^T r_{\varepsilon(s)} ds\right) \Phi(S_T) \right],$$

y el factor de descuento está aleatoriamente correlacionado con S_T , porque ambos dependen de la misma trayectoria de regímenes. Por eso no puede separarse como producto de una constante por una esperanza.

La intuición financiera es que el “precio del dinero en el tiempo” también cambia con el régimen económico. Si el régimen afecta simultáneamente tasas, volatilidad y deriva, entonces descuento y payoff quedan acoplados.

(c) ¿Cuál es la ventaja principal del método COS sobre el método FFT en este contexto? ¿Y la desventaja?

La principal ventaja del método COS es su flexibilidad para valorar strikes individuales o mallas no uniformes sin depender de una grilla fija impuesta por la FFT. Además, cuando el intervalo de truncamiento $[a, b]$ está bien escogido, suele tener convergencia muy rápida.

La principal desventaja es precisamente que requiere elegir bien el intervalo $[a, b]$. Si el truncamiento es pobre, aparecen errores de aproximación incluso cuando la función característica está bien evaluada. En cambio, la FFT es muy eficiente cuando se quieren muchos strikes a la vez y ya se acepta trabajar sobre una grilla uniforme de log-strikes.

En resumen:

- COS: más flexible por strike, pero sensible al truncamiento $[a, b]$.
- FFT: muy eficiente para muchos strikes, pero menos flexible y más dependiente de la discretización global.

(d) Si se añade una componente de saltos al modelo (*Markov-modulated jump-diffusion*), ¿cómo se modifica la función característica? ¿Qué cambio implica en la implementación de FFT y COS?

Si se añade una componente de saltos, en cada régimen aparece un término adicional en el exponente característico. En un modelo de tipo jump-diffusion modulado por Markov, la función característica sigue siendo tratable, pero el generador efectivo incorpora la transformada de los saltos.

En términos del generador, las entradas diagonales dejan de contener solo la parte difusión-régimen y pasan a incluir el exponente de Lévy del salto en cada estado. Si además los saltos están ligados a cambios de régimen, también pueden aparecer términos modificando las entradas fuera de la diagonal mediante factores del tipo transformada del tamaño del salto.

La idea central es:

$\phi(z, T)$ se modifica reemplazando el exponente difusivo por uno difusivo + saltos.

En la implementación de FFT y COS no cambia la estructura del método: ambos siguen usando la función característica como insumo. Lo que cambia es la rutina que evalúa $\phi(z)$. Una vez se tenga la nueva función característica del modelo con saltos, tanto FFT como COS pueden reutilizarse casi sin cambios estructurales.

(e) Desde la PDE acoplada, ¿por qué aparece el término $\lambda_i (V_{1-i} - V_i)$? Dé una interpretación financiera.

El término

$$\lambda_i (V_{1-i} - V_i)$$

aparece porque, cuando el sistema está en el régimen i , existe probabilidad instantánea $\lambda_i dt$ de saltar al régimen $1 - i$ durante un intervalo infinitesimal dt .

En una expansión dinámica del precio, ese posible cambio de estado genera una variación esperada adicional:

- si no hay cambio, el valor sigue siendo V_i ;
- si ocurre cambio de régimen, el valor pasa a V_{1-i} .

La contribución esperada de ese mecanismo es precisamente

$$\lambda_i (V_{1-i} - V_i).$$

La interpretación financiera es que el precio del derivado debe incorporar el riesgo de transición entre regímenes. Si el régimen cambia, cambian los parámetros relevantes del mercado: volatilidad, tasa libre y dinámica futura del subyacente. Por tanto, el derivado sufre un ajuste instantáneo esperado igual al “flujo” de valor entre ambas ecuaciones de valoración.

En otras palabras, ese término mide el efecto de migración de probabilidad entre estados económicos. Es el análogo, en la PDE, del acoplamiento Markoviano entre ambos regímenes.